

A. La fonction de consommation

Exercice 1 : Consommation et épargne chez Keynes

Soit la fonction de consommation keynésienne $C = C_0 + cY_d$, où C_0 désigne la consommation incompressible (ou consommation autonome) et Y_d le revenu disponible.

- 1- Définir la consommation incompressible.
- 2- Définir le revenu disponible. Comment le calculer ?
- 3- Interpréter les termes de cette équation.

Exercice 2 : Application

Soit $C = 40 + 0.90Y_d$, où C représente la consommation et Y_d le revenu disponible.

- 1- Interpréter les termes de cette équation.
- 2- Quelles sont les deux (02) composantes de C ?
- 3- Faire sa représentation graphique avec la consommation en ordonnée et le revenu disponible en abscisse.
- 4- Définir la propension marginale à consommer (P_{mc}). Donner sa forme. Interpréter $P_{mc} = 0.9$.
- 5- Quelles sont les caractéristiques de la P_{mc} ?

Exercice 3 : Consommation-Epargne

Soit l'équation de consommation keynésienne $C = 40 + 0.90Y_d$, où C représente la consommation et Y_d le revenu disponible.

1- Compléter le tableau ci-dessous sachant que : $Y_d = C + S$, où S désigne l'épargne.

Y_d	300	400	500	600	700
C					
S					

- 2- Dédire la fonction d'épargne sachant que : $S = Y_d - C$ et $C = 40 + 0.90Y_d$, puis vérifier les résultats du tableau.
- 3- Généraliser le résultat en partant de $C = C_0 + cY_d$
- 4- Quelle est la signification de la première bissectrice ?
- 5- Expliquer et calculer le revenu correspondant au seuil de rupture (le revenu qui égalise la consommation ou revenu d'équilibre).
- 6- Faire deux graphiques superposés représentant la fonction de consommation et la fonction d'épargne. Commenter.

TRAVAUX DIRIGES ECONOMIE GENERALE

- 2- Qu'est-ce que la balance des paiements ? Donnez de façon précise et concise les différents soldes qui la composent.

Partie B :

Les données suivantes, en unités monétaires, ont été relevées, pour une année, à la direction de la statistique et de la prévision d'un pays africain : consommation finale effective 6740 ; dépenses de consommation des administrations 2081 ; dépenses de consommation des ménages 4659 ; formation brute du capital fixe 1575 ; variation des stocks +25 ; importations 2000 ; exportations 2225.

- 1- Des variables ci-dessus, quelles sont celles qui représentent les emplois finals et celles qui représentent les consommations intermédiaires ?
- 2- Donnez l'expression de la valeur ajoutée brute et la calculer.
- 3- Calculer le solde de la balance commerciale et commentez.
- 4- Donnez l'équation fondamentale du produit intérieur brut et le calculer.
- 5- Reprenez toutes les données et résultats ci-dessus dans un compte en T.

Exercice 2 : L'épreuve comporte deux parties indépendantes que les candidats doivent traiter.

Partie A :

Les opérations entre les agents économiques d'un pays A pendant une période donnée se présentent en milliards d'unités monétaires comme indiquées ci-dessous :

Ménage :

- ✓ Achats des biens et services aux entreprises-----93
- ✓ Paiements des impôts et taxes-----08

Administration :

- ✓ Offre de biens et services collectifs aux ménages-----27
- ✓ Remboursement de dette à l'extérieur-----02
- ✓ Subventions accordées aux ménages-----11

Entreprises non financières :

- ✓ Paiements des salaires aux ménages-----74
- ✓ Exportations des biens et services-----17
- ✓ Paiements des impôts et taxes-----31

Extérieur :

- ✓ Vente de biens et services-----16
- ✓ Prêts accordés à l'état du pays A-----01

TAF :

TRAVAUX DIRIGES ECONOMIE GENERALE

- 1- Qu'est-ce qu'un agent économique ? Précisez la fonction principale de chacun des agents économiques ci-dessous.
- 2- Présentez la situation financière en termes de ressources-emploi de chaque agent. Que constatez-vous ?

Exercice 3 : Le circuit économique et les échanges

- 1- Schématisez un circuit économique entre les entreprises et les ménages d'après les hypothèses suivantes :
 - ✓ Hypothèse 1 : les entreprises produisent et vendent pour une valeur de 1.000F destinée à payer les salaires des ménages qui consomment entièrement.
 - ✓ Hypothèse 2 : Les ménages constituent une épargne de 250F.
- 2- Précisez les flux réels et les flux monétaires

Exercice 4 : Soit une économie où n'existe que deux entreprises, la première produisant du blé (Agriculteur) et la deuxième produisant du pain (Boulangier). L'agriculteur consomme un quintal de blé pour en produire onze quintaux à 20F le quintal. Tandis que le boulanger produit une tonne de pain valant 360F/tonne à l'aide d'une tonne de blé.

TAF

Établir les comptes de production de l'agriculteur et du boulanger.

F. La mesure de l'activité économique nationale

Exercice 1 : Etude de Cas - Maroc

Année	Prix A	Quantité A	Prix B	Quantité B
2003	1Dh	100	2Dh	50
2004	2Dh	150	3Dh	100
2005	3Dh	200	4Dh	150

* ; en choisissant 2003 comme année de base.

TAF :

- 1- Calculez le PIB nominal, le PIB réel, le déflateur (Indice Implicite des Prix du PIB).
- 2- Calculez les taux de croissance en 2004 et 2005.

Exercice 2 :

- a) Définir les termes suivants : inflation, stagflation, déflation, désinflation, hyperinflation.
- b) Distinguer inflation, désinflation et déflation, sachant que l'indice général des prix passe de 100 à 110, puis à 112 pour finir à 110.

TRAVAUX DIRIGES ECONOMIE GENERALE

Exercice 3 : Le tableau économique d'ensemble fournit les données suivantes (en milliards d'euros) :

Les opérations sur biens et services

Consommation finale :	6351
FBCF :	1766
Variations stocks :	35
Exportations :	2220
Importations :	2267

Les opérations de répartition

Rémunération des salariés :	4249
Dont versées par le RDM :	- 27
Impôts liés à la production et à l'importation :	1180
Dont TVA grevant les produits :	622
Droits de douane nets des subventions à l'importation :	40
Subvention d'exploitation :	-148

Les soldes comptables

Valeur ajoutée brute :	7443
Excédent brut d'exploitation :	2851

1- Citer les différents types de PIB.

2- Calculer la valeur du PIB en utilisant trois méthodes différentes (optique production, dépense et revenu)

Exercice 4 : Soit les données suivantes, relatives à l'économie fictive (en milliards d'euros) :

PIB :	7376
Consommation finale des ménages :	4433
Consommation finale des administrations :	1463
FBCF :	1338
Variations de stocks :	- 19
Exportations :	1684
Importations :	1523

1- Ecrire l'équation d'équilibre entre les ressources et les emplois.

2- Donner la valeur du solde commercial et du taux de couverture.

Exercice 4 : Propensions marginales

Soit l'équation de consommation keynésienne $C = 40 + 0.90Y_d$, où C représente la consommation et Y_d le revenu disponible.

- 1- Dédurre l'expression de la fonction d'épargne.
- 2- Dérivée les fonctions de consommation et d'épargne.
- 3- Compléter le tableau ci-dessous où Δ désigne les variations :

Y_d	C	S	ΔC	ΔY_d	ΔS	$c = pmc = \Delta C / \Delta Y_d$	$s = pms = \Delta S / \Delta Y_d$	$c + s = pmc + pms$
300								
400								
500								
600								
700								

- 4- Comparer les résultats obtenus avec ceux de la question 2.
- 5- Commenter la dernière colonne.
- 6- retrouver le même résultat en partant de l'équation $Y_d = C + S$.

Exercice 5 : Propensions moyennes

Soit l'équation de consommation keynésienne $C = 40 + 0.90Y_d$, où C représente la consommation et Y_d le revenu disponible.

- 1- Dédurre l'expression de la fonction d'épargne.
- 2- Compléter le tableau ci-dessous et commenter la colonne de la PMC.

Y_d	C	S	$\bar{c} = PMC = C / Y_d$	$\bar{s} = PMS = S / Y_d$	$\bar{c} + \bar{s} = PMC + PMS$
300					
400					
500					
600					
700					

- 3- Que stipule « la loi psychologique fondamentale » chez Keynes ?
- 4- Observer la colonne de la PMC. Les résultats sont-ils conforme à « la loi psychologique fondamentale » ?
- 5- Commenter la dernière colonne.
- 6- Retrouver le même résultat en partant de l'équation $Y_d = C + S$.

Exercice 6 : Soit une économie nationale qui se caractériserait par les équations suivantes :

$$C = 0.8Y_d + 200 ; I = 200 ; G = 300 ; T = 500$$

C = consommation ; Y_d = revenu disponible ; I = investissement ; G = dépenses publiques ; T = impôts.

- 1- Calculer le revenu national d'équilibre de cette économie.
- 2- Quel effet sur le revenu national aurait une diminution de 100 des prélèvements obligatoires et une augmentation de même ampleur des dépenses publiques ?
- 3- Des experts estiment que le revenu de plein-emploi de cette économie est de 2300. Quel effort l'Etat devrait théoriquement consentir pour résorber l'intégralité du chômage national involontaire.
 - ✓ Par une politique de relance par la fiscalité ?
 - ✓ Par une politique de relance par les dépenses publiques ?

Exercice 7 : Dans une économie réduite aux ménages et entreprises non financières, la fonction de consommation est : $C = 40 + 0.90Y_d$ et la fonction d'investissement $I_0 = 10$ (tout est en milliards d'euros)

- 1- Interpréter les deux équations.
- 2- Pourquoi le revenu disponible, Y_d , est-il égal, dans ce cas, au revenu Y ?
- 3- Calculer le revenu d'équilibre, Y_d^* , sachant qu'à l'équilibre la production (ou le revenu) est égale aux dépenses.
- 4- Calculer la valeur de la consommation à l'équilibre et vérifier que le revenu est égal aux dépenses.
- 5- Faire la représentation graphique avec C, I en ordonnée et Y en abscisse (penser à la signification de la première bissectrice).
- 6- À la période suivante, l'investissement passe à 12. Calculer les nouvelles valeurs du revenu et de la consommation à l'équilibre.
- 7- Généraliser les résultats avec $C = C_0 + cY_d ; \quad I = I_0$

Exercice 8 : Un pays africain dispose d'une économie caractérisée par :

$$C = 100 + 0.90Y_d \quad Y_d = Y - T \quad T = 10 + 0.05Y \quad I_0 = 150 \quad G_0 = 49$$

- 1- Calculer le revenu d'équilibre.
 - 2- Calculer le multiplicateur des dépenses publiques et le multiplicateur des recettes fiscales.
- Le Ministre de l'économie décide d'ouvrir l'économie sur l'extérieur. L'économie est désormais caractérisée par $X_0 = 100$; $M = 45 + 0.2Y$, en plus des caractéristiques définies ci-haut.
- 3- Calculer le nouveau revenu d'équilibre.
 - 4- Calculer le solde du commerce extérieur.

Exercice 9 : Soit une économie quadrisectorielle avec : $C = 140 + 0.80Y_d$; $Y_d = Y - T$; $I = 448$; $G = 60$; $T = 10 + 0.05Y$; $M = 40 + 0.10Y$; $X = 80$.

- 1- Interpréter les équations.
- 2- Formuler l'équation d'équilibre entre revenu et dépenses.
- 3- Calculer le revenu d'équilibre.
- 4- Calculer le multiplicateur d'investissement.
- 5- Comparer les multiplicateurs des dépenses publiques et des recettes fiscales.

Les experts économiques estiment que le revenu du plein-emploi se situe à 100 milliards d'euros au-dessus du revenu d'équilibre.

- 6- Que peut faire l'Etat pour établir le plein-emploi.

Exercice 10 : Exercice d'entraînement

Soit l'équation de consommation keynésienne $C = 100 + 0.90Y_d$, où C représente la consommation et Y_d le revenu disponible.

- 1- Dédire la fonction d'épargne sachant que : $S = Y_d - C$ et $C = 100 + 0.90Y_d$
- 2- Calculer le revenu correspondant au seuil de rupture (Le revenu qui égalise la consommation ou revenu d'équilibre).
- 3- Faire deux graphiques superposés représentant la fonction de consommation et la fonction d'épargne.

Exercice 11 : Soit une économie donnée décrite par le modèle suivant :

$$Y = C + I + G$$

$$C = C_0 + c(y - T)$$

$$I = I_0 = 100$$

$$G = 20$$

$$T = 20$$

$$P_{ms} = 0,2$$

$$C_0 = 50$$

Travail à faire :

- 1- Déterminer l'équilibre sur le marché des biens et des services et calculer le montant du revenu d'équilibre.
- 2- Déterminer l'effet sur le revenu d'une augmentation des dépenses de 10.
- 3- Si les impôts baissent de 10 quel sera l'effet sur le revenu global de l'équilibre. Que déduisez-vous ?

B. Les entreprises et la production

Exercice 1 : Pour produire Q unités d'output, l'entreprise Truc Much supporte des coûts variables $CV(q)$

et des coûts fixes (CF), avec : $CV(q) = \frac{q^3}{2} - q^2 + 4q$ $CF = 4$

Cette entreprise concurrentielle maximise ses profits.

- 1- Sommes-nous à court terme ou à long terme, pourquoi ?
- 2- Quelles sont les équations des fonctions de : coût total ; coût moyen ; coût marginal ; coût variable moyen ; coût variable marginal ; coût fixe moyen ; coût fixe marginal.
- 3- Après avoir fait une étude très précise de ces fonctions, dessinez-les très proprement sur un même graphique.
- 4- Déterminer le seuil de fermeture et le seuil de rentabilité.

Exercice 2 : On vous donne la fonction de la demande

$$P = 100 - Q/80$$

$$R_m = 100 - Q/40$$

$$R_m = \text{Recette marginale}$$

La fonction du coût total

$$C = 20.000 + 40Q$$

$$p = \text{prix}$$

$$Q = \text{Quantité mensuelle}$$

$$C = \text{Coût total}$$

- 1- Calculer le niveau optimal de production
- 2- Calculer le prix du produit à l'équilibre
- 3- Calculer le profit mensuel

C. La théorie du consommateur

Exercice I : Un consommateur donné a pour ses loisirs, le choix entre aller au cinéma et acheter des disques (CD). Plusieurs combinaisons entre achat de disques et l'achat de places de cinéma lui apparaissent indifférentes :

- ✓ 7 disques
- ✓ 5 disques + 1 place de cinéma
- ✓ 3 disques + 3 places de cinéma
- ✓ 1 disque + 5 places de cinéma
- ✓ 8 places de cinéma

- 1- Tracer dans un repère disques– places de cinéma, la courbe liant l'ensemble de ces combinaisons. Comment se nomme cette courbe ?
- 2- Ecrire l'équation de la droite du budget liant votre budget aux prix et quantités respectifs des biens consommés sachant que le revenu du consommateur est égal à 23.000. Le prix du disque est égal à 8.000 et celui d'une place de cinéma 3.000 et représenter cette droite dans le même repère qu'à la question précédente.
- 3- Quelle combinaison disques-places de cinéma allez-vous retenir ? pourquoi ?

NB : On a les disques en abscisses et les places de cinéma en ordonnées.

TRAVAUX DIRIGES ECONOMIE GENERALE

Exercice 2 : On suppose que la fonction d'utilité d'un individu est de la forme : $U = 2XY$ avec $R = 10$;
 $P_X = 2$ et $P_Y = 1$

TAF :

- 1- Calculer selon les trois méthodes (géométrique, substitution, lagrangien), les quantités de biens X et Y demandées par l'individu rationnel ?
- 2- Quel sera l'indice de satisfaction correspondant à celle de la demande optimale ?
- 3- Déterminer l'équation de la courbe d'indifférence (CI) et en déduire ladite courbe.
- 4- Déterminer l'équation de la contrainte budgétaire (CB).

Exercice 3 : Un individu a pour fonction d'utilité : $U(X) = X_1X_2$. Le système de prix est (P_1P_2) et le revenu de l'individu est Y.

- 1- Donnez l'expression de la demande de ce consommateur en bien 1 et en bien 2 en fonction de P_1 et P_2 et Y.
- 2- On part d'une situation pour laquelle on a $Y = 100$, $P_1 = P_2 = 1$. Définissez l'équilibre E_1 qui prévaut alors.
- 3- Le prix du bien 1 est multiplié par deux. Définissez le nouvel équilibre.

Exercice 4 : Un consommateur associe à ses consommations de café et de thé une fonction de pré-ordre dont la valeur peut être calculée ainsi : $U = C^{1/2} \cdot T$
Il dispose d'un revenu de 30 euros à consacrer à ses consommations dont les prix sont de deux euros pour le thé et d'un euro pour le café. Définir son programme d'optimisation et la maximisation de son utilité.

Exercice 5 :

- 1- Pour un bien donné, un individu possède la fonction de consommation suivante :
 $C = 0.075R - 150$ $R =$ Le revenu de cet individu
- a) Quelle est la propension marginale à consommer de cet individu pour ce bien.
 - b) Lorsque le revenu du consommateur est de 6.000f, quelle est sa propension moyenne à consommer.
 - c) Quelle est l'élasticité ponctuelle de la consommation par rapport au revenu moyen lorsque $R = 6.000f$.
- 2- La fonction de consommation du même individu pour le même bien est la suivante :
 $C = 66 - 3P$ $P =$ Le prix du bien en question
- Quelle est l'élasticité ponctuelle de la consommation par rapport au prix lorsque $P = 11$.
- 3- Quel est le signe (positif ou négatif) de l'élasticité croisée de la demande par rapport au prix pour deux biens complémentaires ?
 - 4- Qu'appelle-t-on taux marginal de substitution entre deux biens X et Y, $TMS_{X/Y}$ lorsqu'on raisonne en termes de la courbe d'indifférence.

Exercice 6 : Soit le marché des salades et des vinaigrettes. Le marché des salades s'exprime comme suit :

$$Q_d = 250 - 5P \qquad Q_o = 20P$$

On sait par ailleurs que le pot de vinaigrette vaut 1.5f et que l'élasticité croisée de la demande des salades par rapport au pot de vinaigrette est de -1.5. Partant d'un marché de salades à l'équilibre :

- Que deviennent les quantités demandées si le prix de la vinaigrette passe à 1.50f et que le prix de la salade ne s'est pas modifié ?
- Que devienne la droite de la demande de salades.
- Quelles sont les nouvelles quantités d'équilibre ?

D. Les agents, marchés et opérations économiques

Exercice I :

- Dans les pays ACP (Afrique Caraïbe Pacifique), le chômage est un problème crucial. Après avoir défini chômage, montrer comment la réorganisation des PME, des entreprises artisanales et des micro-entreprises peut contribuer efficacement à la résolution de ce problème.
- Citer et expliquer et citer trois facteurs d'alourdissement de la dette des pays sous-développés.
- Dans une économie ouverte sur l'extérieur, on a les données suivantes en FCFA.
 - ✓ Production : 6 750 000
 - ✓ Consommation : 5 325 000
 - ✓ Importation : 2 400 000
 - ✓ Variation de stock : 160 000
 - ✓ Exportation : 1 550 000
 - Quel est le montant de la formation brute du capital fixe de cette économie ?
 - Déterminer le solde de la balance commerciale et commenter.
- Après avoir défini la notion d'environnement de l'entreprise, énumérer quatre composantes du macro-environnement.

Exercice II : Dans un pays X produisant trois (03) types de biens (A, B, C), il existe trois (03) branches d'activités (Agriculture, Industrie, Service).

Le tableau de consommations intermédiaires par branche (en milliards) se présente comme suit :

Branches	Agriculture	Industrie	Service
Produits			
Produit A	20	47	6
Produit B	35	136	31
Produit C	11	14	15

Les productions, les importations et les exportations par branche sont consignées dans le tableau ci-dessous (en milliards)

TRAVAUX DIRIGES ECONOMIE GENERALE

Produits	Production totale	Importation	Exportation
Produit agricole A	136	27	26
Produit industriel B	344	20	22
Service C	111	14	17

Le tableau des consommations finales et la formation brute du capital fixe est le suivant :

Produits	Produit agricole	Produit industriel	Service
Consommation finale	58	113	68
FBCF	6	27	0

- 1- Définir le TES
- 2- Construire le TES à base des tableaux ci-dessus
- 3- Calculer le PIB (Option Valeur Ajoutée)
- 4- On suppose que les revenus reçus du monde est de 100 unités de compte et ceux versé au reste du monde est de 120 unités de compte.
 - a- Calculer le Produit National Brut (PNB).
 - b- Quel rôle peut-il jouer dans un pays comme le nôtre.

Exercice III : Les informations relatives à cet exercice concernant l'économie d'un pays africain sous le plan quinquennal. Les prévisions de cette économie pour 2009 sont les suivantes : TVA collectée par l'Etat : 8.000.000F, Droits de Douane : 7.000.000F.

Comptes de branches en millions de francs

Indicateurs	Agriculture	Industries agricoles	Industries manufacturières
Production	200	150	200
CF	35	15	50
FBCF	55	25	75
X	35	10	20

Tableau des échanges interbranches en millions de francs.

Branches	Agriculture	Industries agricoles	Industries manufacturières
Produits			
Agricoles	10	30	50
Industriels	15	60	30
Manufacturiers	10	15	50

TAF :

- 1- Écrire l'équilibre d'équilibre emplois-ressources et en déduire le montant des importations pour chaque branche.
- 2- Définir le T.E.S et le construire dans le cas de cette économie.
- 3- Donner la formule du PIB par les valeurs ajoutées et le calculer.

Exercice IV : Il existe dans une économie ouverte trois grands secteurs d'activité qui sont ceux de l'agriculture, de l'industrie et des services. Ils effectuent entre eux des échanges réciproques. Vous avez obtenu, auprès de services de l'Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques (INSEE) les informations ci-dessous correspondant aux consommations intermédiaires de trois produits pour chacun des secteurs.

Branches Produits	Agriculture	Industrie	Service
Produit A	500	400	1500
Produit B	100	80	200
Produit C	500	600	1000

Vous disposez des informations suivantes pour chacun des trois secteurs d'activités :

- ✓ Production totale : Agriculture (5000) ; Industrie (2000) ; Service (5000)
- ✓ Importations : 1900 ; 380 ; 1300
- ✓ Exportations : 1500 ; 500 ; 700
- ✓ Formation Brute du Capital Fixe : 1000 ; 500 ; 700
- ✓ La valeur du stock n'a pas évolué et se monte respectivement à 3000 ; 100 ; 1000

TAF :

- 1- Calculer le PIB du pays concerné.
- 2- Déterminer le montant global de la consommation finale des échanges.
- 3- Déterminer comment elle se décompose entre les différents produits.
- 4- Construire le Tableau Entrées Sorties correspondant.
- 5- Construire la matrice des coefficients techniques.
- 6- Vérifier l'égalité Emplois – Ressources au niveau global.

E. Le circuit économique et comptabilité

Exercice I : La concentration peut être définie comme l'augmentation du poids des grandes entreprises dans un secteur ou/et dans une économie. Le plus souvent les grandes entreprises se développent selon deux modalités : la croissance interne, qui traduit l'accumulation autonome du capital et se réalise par autofinancement ; la croissance, qui se réalise au moyen des prises de participation, des fusions, des absorptions, etc.

TAF

Partie A :

- 1- Définir : Formation Brute du Capital fixe, Autofinancement, Concentration horizontale, Concentration verticale, concentration conglomérale, Economie d'échelle.